

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №10

Абдуллахи Абдул Вахид

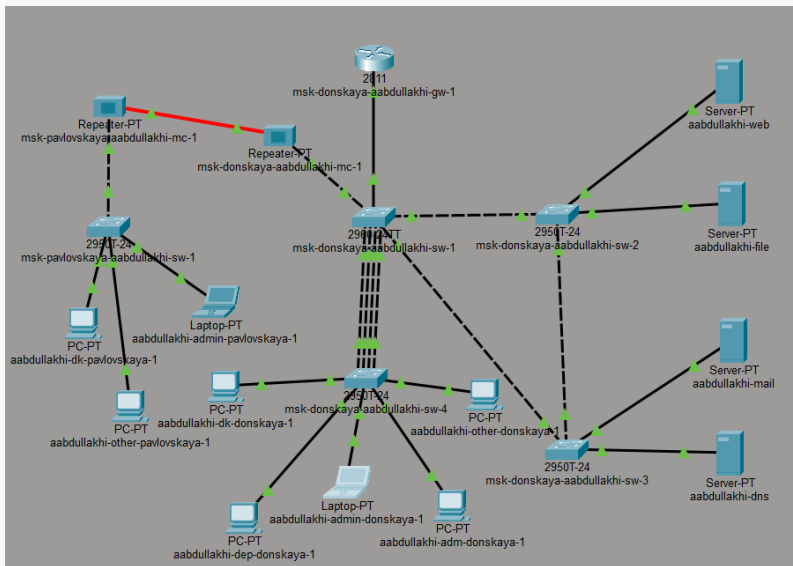
18 Апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

Выполнение лабораторной работы



Настройка IP-адреса администратора

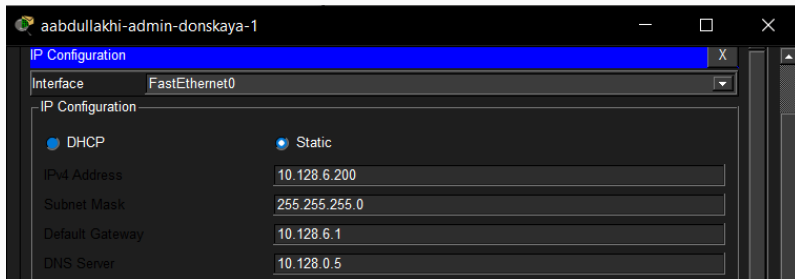


Рис. 2: Настройка IP-адреса администратора

Создание ACL для web-доступа

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq
80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Рис. 3: Создание ACL для web-доступа

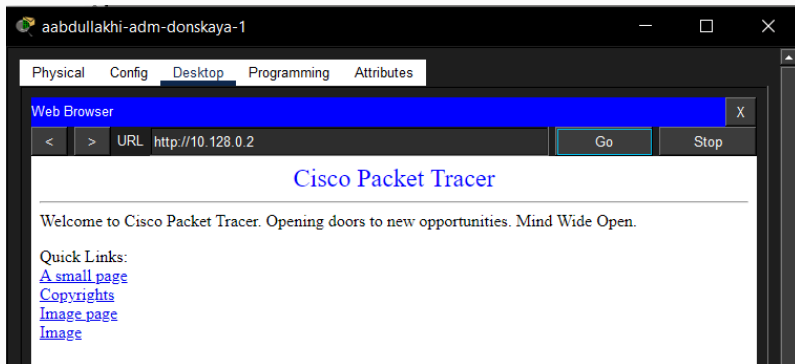
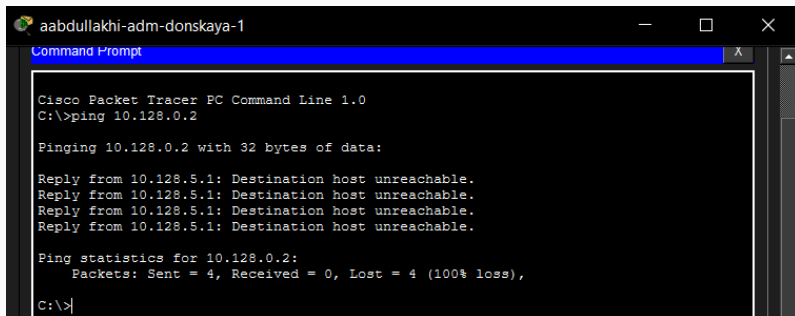


Рис. 4: Проверка HTTP-доступа



The screenshot shows a window titled 'aabdullakhi-adm-donskaya-1' with a 'Command Prompt' header. The text inside the window is as follows:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.5.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.5.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Рис. 5: Проверка ping до сервера

Добавление правил для администратора

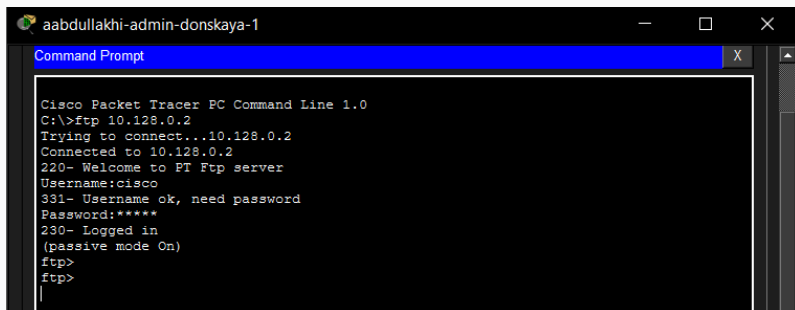
```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  
10.128.0.2 range 20 ftp  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host  
10.128.0.2 eq telnet  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host  
10.128.0.2 range 20 ftp  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host  
10.128.0.2 eq telnet  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 6: Добавление правил для администратора

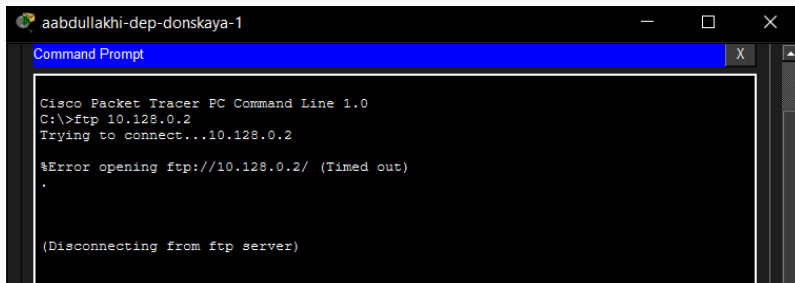
Успешное FTP-подключение администратора



```
aabdullakhi-admin-donskaya-1
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>
```

Рис. 7: Успешное FTP-подключение администратора

Запрет FTP-доступа для других пользователей



The screenshot shows a window titled 'aabdullakhi-dep-donskaya-1' containing a 'Command Prompt' window. The text inside the command prompt is as follows:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2

%Error opening ftp://10.128.0.2/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Рис. 8: Запрет FTP-доступа для других пользователей

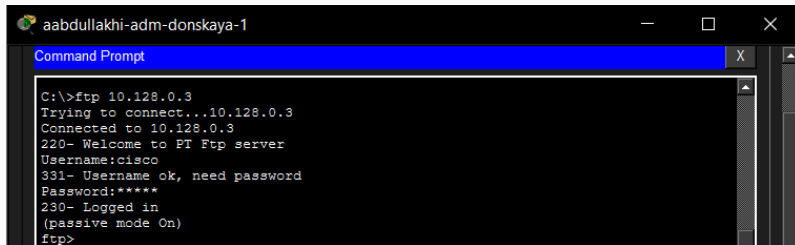
Настройка ACL для файлового сервера

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3
range 20 ftp
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 9: Настройка ACL для файлового сервера

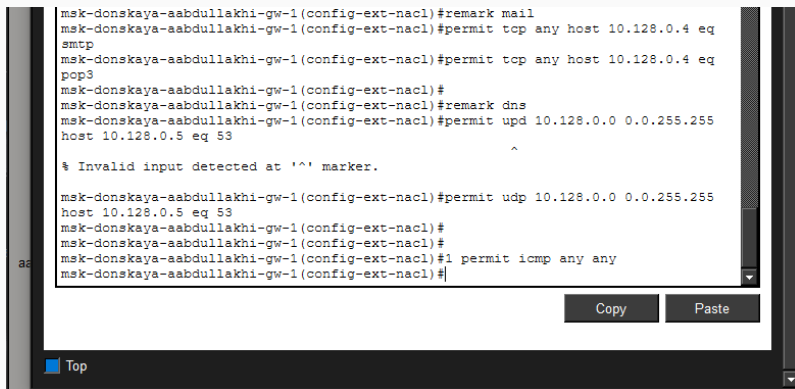


The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "aabdullakhi-adm-donskaya-1". The title bar is black with standard minimize, maximize, and close buttons. The window has a blue title bar with the text "Command Prompt" and a close button. The main area is black with white text. The text shows the execution of the command "ftp 10.128.0.3" and the subsequent connection process to an FTP server.

```
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Рис. 10: Настройка ACL для файлового сервера

Настройка ACL для mail, DNS и ICMP



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
smtp
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq
pop3
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.5 eq 53
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255
host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 11: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

Проверка доступа к web-серверу по имени

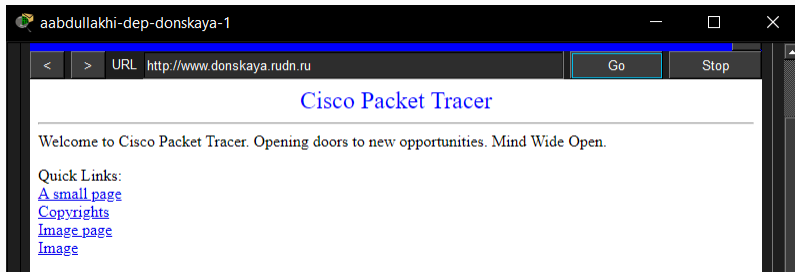


Рис. 12: Проверка доступа к web-серверу по имени

Проверка работы почтового сервера

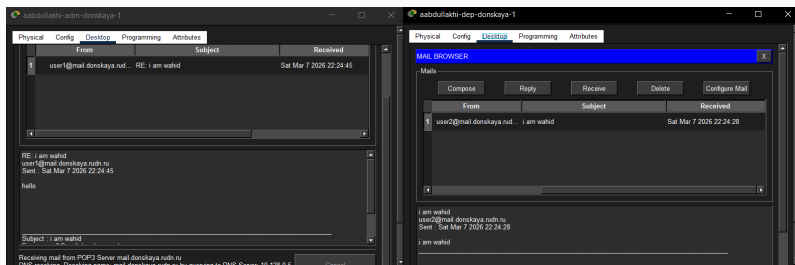
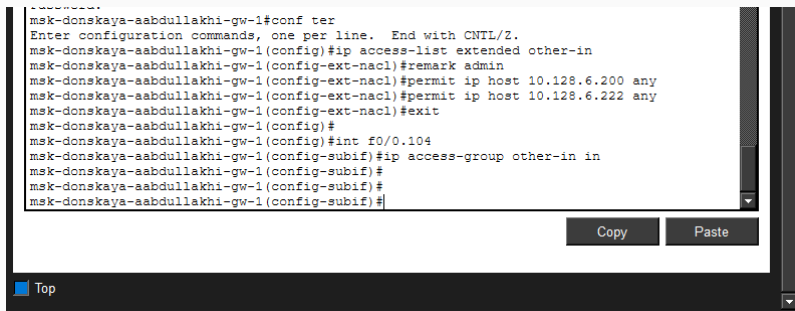


Рис. 13: Проверка работы почтового сервера



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 14: настройка доступа для сети Other

настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

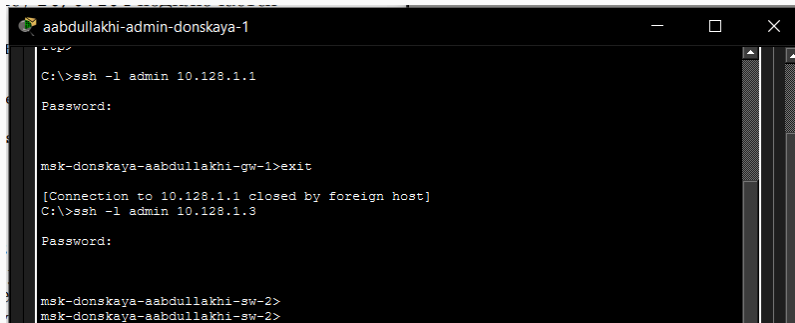
```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.2  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 15: настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору

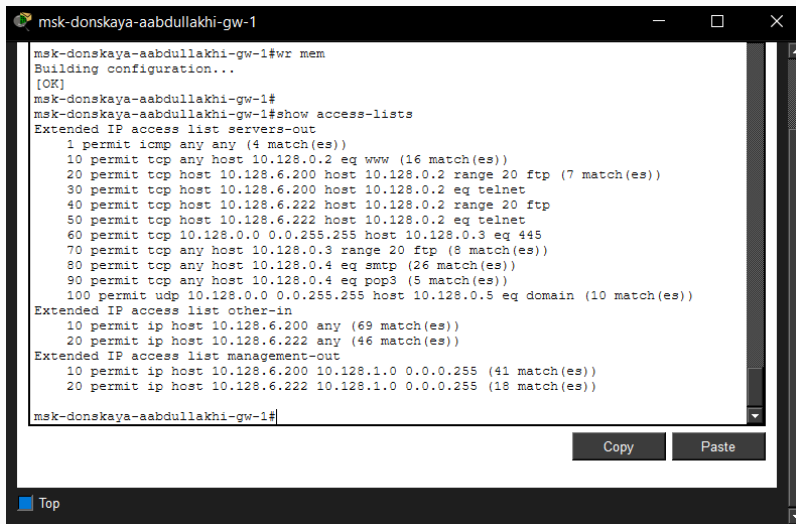


```
aabdullakhi-admin-donskaya-1
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1
Password:

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>exit
[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 10.128.1.3
Password:

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>
```

Рис. 16: Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit icmp any any (4 match(es))
 20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (16 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (8 match(es))
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (26 match(es))
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (5 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (10 match(es))
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any (69 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 any (46 match(es))
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255 (41 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255 (18 match(es))

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
```

Copy Paste

Top

Рис. 17: Просмотр итоговых списков доступа

Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе в среде Cisco Packet Tracer. Были реализованы правила фильтрации трафика для различных сетевых сервисов, включая web-, файловый, почтовый и DNS-серверы.

Настроенные ACL позволили ограничить доступ пользователей к сетевым ресурсам в зависимости от используемых протоколов и адресов источника. Для администратора сети были предоставлены расширенные права доступа, включая возможность подключения по протоколам FTP, Telnet и SSH, а также управление сетевым оборудованием.

Проведённые проверки показали корректную работу настроенных правил: доступ к ресурсам разрешается или запрещается в соответствии с заданной политикой безопасности.